

Методические рекомендации к практическому занятию: установка и применение Jupyter Notebook и VS Code

Введение

Цель этого занятия — научиться:

- установить и настроить **VS Code** и **Jupyter Notebook/IPython**,
- создать и запустить `.ipynb`-файл (ноутбук),
- освоиться с основными возможностями интерактивной среды: выполнение фрагментов кода, визуализация результатов, работа с библиотеками.

Необходимая подготовка

Перед занятием убедитесь, что:

1. Есть установленный **Python** версии хотя бы 3.7 или выше.
2. Установлены права администратора и/или умение использовать установщик пакетов (например, `pip`) или `conda`.
3. Есть интернет-соединение для загрузки VS Code, расширений и библиотек.
4. Желательно: базовое представление о командной строке (терминал/PowerShell) и файловой системе.

План практического выполнения

Ниже приведён план по шагам, который поможет выполнять задание последовательно и без затруднений.

Шаг	Действие	Комментарии
Шаг 1	Скачивание и установка VS Code	Перейдите по официальной странице: Visual Studio Code . Выберите версию для вашей ОС (Windows/macOS/Linux).
Шаг 2	Установка Python и настройка интерпретатора в VS Code	Если Python уже установлен — проверьте <code>python --version</code> . В VS Code установите расширение Python (Microsoft). Настройте путь к интерпретатору.
Шаг 3	Установка расширения Jupyter в VS Code	В боковой панели Extensions (или <code>Ctrl+Shift+X</code>) найдите «Jupyter», установите его. Это расширение позволит открывать <code>.ipynb</code> прямо в VS Code.

Шаг	Действие	Комментарии
Шаг 4	Создание нового Jupyter Notebook-файла	В VS Code: новая вкладка → создать файл с расширением .ipynb. Назовите, например, Практика.ipynb.
Шаг 5	Работа с ячейками кода: ввод, выполнение, вывод	Напишите пример: импорт pandas, matplotlib, numpy и выполните их. Посмотрите, как отображаются результаты сразу под кодом.
Шаг 6	Сохранение и экспорт	Сохраните документ; проверьте, что папка и название понятны. Узнайте, как экспортировать ноутбук (например, в HTML) — VS Code + расширение Jupyter часто позволяют.
Шаг 7	Использование графиков и таблиц	Постройте простой график (например, через matplotlib или seaborn) из набора данных (например, CSV). Убедитесь, что итоговый график отображается в ноутбук.

Подробные инструкции

1. Установка VS Code

- Скачайте инсталлятор с официального сайта:
<https://code.visualstudio.com/> ([Habr](#))
- Запустите установку, соглашения, добавьте в PATH (если среди опций есть) — чтобы из командной строки VS Code мог запускаться как code.
- После установки откройте VS Code, проверьте меню иконки Extensions (обычно слева).

2. Установка Python и настройка

- Если Python не установлен — скачайте с официального сайта:
<https://www.python.org/downloads/>
- Запустите установку: отметьте «Add to PATH» (Windows) или аналогичный в macOS/Linux.
- В VS Code через Ctrl+Shift+P → «Python: Select Interpreter» выберите установленный интерпретатор.

3. Расширение Jupyter

- В Extensions найти Jupyter — чаще всего «Jupyter by Microsoft».
- Нажать Install. После установки VS Code сообщит, что расширение активно.
- Можно проверить, открыв .ipynb файл — VS Code должен предложить интерфейс ноутбука: ячейки, панель инструментов.

4. Работа в ноутбуке

- Файл .ipynb разбит на ячейки: код и маркдаун (текст).
- Выполнение — кнопка ► или сочетание клавиш (например, Shift+Enter).
- Код может быть выполнен в любой последовательности, но старайтесь выполнять сверху вниз, чтобы зависимости работали корректно.
- Если загрузка данных или библиотек тяжелая — удостоверитесь, что не происходит повторной загрузки при перезапуске отдельных ячеек.

5. Использование библиотек и визуализации

- Импортируйте стандартные библиотеки: pandas, matplotlib.pyplot as plt, seaborn (если установлен).
- Загрузите небольшой CSV-файл.
- Постройте график: например, plt.plot(), sns.lineplot(), sns.barplot().
- В ноутбуке сразу видно результат — удобно экспериментировать.

6. Советы по удобству и отладке

- Используйте Markdown-ячейки для комментариев, обозначения заголовков и описаний.
- Часто сохраняйтесь, особенно перед внесением крупных изменений.
- Если ноутбук «тормозит», закройте лишние ячейки/перезапустите ядро (kernel).
- Проверяйте ошибки стека: если ошибка зависит от порядка выполнения ячеек — восстановите порядок и выполните сначала те ячейки, на которых зависит код.

Практические задания

В конце практики выполните следующие самостоятельные задания:

1. Создайте ноутбук, в котором:
 - загружаете библиотеку (например pandas),
 - читаете CSV-файл (своей тематики),
 - строите минимум два графика: один линейный, другой столбчатый.

2. Сравните работу ноутбука в VS Code с классическим .ру-скриптом: попробуйте сделать аналогичное в .ру-файле, запустив через терминал, и сопоставьте удобство, производительность, возможности визуализации.
3. Попробуйте экспортировать ноутбук в HTML или PDF и посмотреть, как выглядят графики/код в таком просмотре.
4. Анализ: что было не так, если график не отображается, или импорт библиотеки выдаёт ошибку.

Важные ссылки и ресурсы

- Официальная страница VS Code: <https://code.visualstudio.com/>
- Официальный сайт Python: <https://www.python.org/>
- Документация Jupyter: <https://jupyter.org/>
- Библиотека Seaborn: <https://seaborn.pydata.org/>

Формат отчёта после занятия

Каждый студент должен подготовить короткий отчёт (не более 2 страниц), в котором:

- перечислить, какие шаги выполнялись;
- описать трудности, с которыми столкнулись, как их решили;
- приложить снимок экрана ноутбука с графиком или результатом;
- сделать вывод: что понравилось, что не получается, что хотел бы попробовать дальше.